

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se Topología

yo

Orientadores:

r h
juliana

kirby

pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. truco de Klee

TEOREMA 0.1. *Extensión de Tietze: Sea X un espacio topológico normal y $C \subset X$ un cerrado. Entonces, cualquier función continua $f: C \rightarrow [0, 1]$ se extiende a una función continua de dominio X .*

OBSERVACIÓN 0.2. Esto vale en general para productos de $[0, 1]$, podemos observar eso viendo $f: C \rightarrow [0, 1]^k$ como funciones coordenadas $f_i: C \rightarrow [0, 1]$ para $i \in \{1, \dots, k\}$.

definir normal

TEOREMA 0.3. *2.5.1 Klee trick: Sea D una k -bola encajada en $\mathbb{R}^n$. Entonces, el encaje obtenido componiendo con la inclusión $\mathbb{R}^n \hookrightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ es plano en $\mathbb{R}^{n+k}$.*

DEMOSTRACIÓN. (Rushing)

D es una k -bola, entonces tenemos un homeo $h_*: D \rightarrow \mathbb{D} \subset \mathbb{R}^k$. Por el teorema de extensión de Tietze, puedo extender este homeo a una función continua $\tilde{h}: \mathbb{R}^k \rightarrow [0, 1]^k$.

Consideramos la función $\phi_f: \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$ dada por $\phi_f(x, y) := (x, y + f(x))$ para $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^k$. Observar que esta función "preserva" los planos $\{r\} \times \mathbb{R}^k$

Si tomamos un punto $x \in D \subset \mathbb{R}^n$, al pasar por la inclusión podemos verlo como $(x, 0) \in \mathbb{R}^{n+k}$. Aplicando ϕ_f a $(x, 0)$ obtenemos $(x, f(x))$.

Como $f: D \rightarrow [0, 1]^k$ es un homeo, en particular es inyectiva, y con esto tenemos que ϕ_f es inyectiva en $D \times \{0\}$.

□

TEOREMA 0.4. (Davenma y Venema)

Sea C un espacio compacto T_1 , y sean $\lambda: C \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $\lambda': C \rightarrow \mathbb{R}^m$ encajes. Entonces, los encajes $e, e': C \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ dados por $e(c) := (\lambda(c), 0)$ y $e'(c) := (0, \lambda'(c))$ son equivalentes al encaje diagonal $d = \lambda \times \lambda': C \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$.

DEMOSTRACIÓN. Veamos que e es equivalente a d , luego para e' es un razonamiento análogo.

Primero, observamos que por el teorema de extensión de Tietze podemos extender $\lambda' \circ \lambda^{-1}: \lambda(C) \rightarrow \mathbb{R}^m$ a una función continua $\psi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Definimos $\Psi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ dada por $\Psi(x, y) = (x, y + \psi(x))$. Entonces, Ψ es continua y además es un homeomorfismo, ya que su inversa está dada por $\Psi^{-1}(x, y) = (x, y - \psi(x))$, que también es continua.

Luego, Ψ cumple

$$\Psi \circ e(c) = \Psi(\lambda(c), 0) = (\lambda(c), \psi \circ \lambda(c)) = (\lambda(c), \lambda'(c)) = d(c)$$

y con eso tenemos la equivalencia buscada.



Bibliografía